# 机箱
## ONTAP Systems

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/a300/chassis-replace-overview.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

机箱 . . . . . 1
机箱更换概述— AFF A300 . . . . . 1
关闭控制器— AFF A300 . . . . . 1
更换硬件— AFF A300 . . . . . 4
还原并验证配置— AFF A300 . . . . . 10

# 机箱

## 机箱更换概述— AFF A300

要更换机箱，您必须将受损机箱中的电源，风扇和控制器模块移至新机箱，然后将设备机架或系统机柜中受损机箱替换为与受损机箱型号相同的新机箱。

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用。
- 编写此操作步骤时，假设您要将控制器模块移至新机箱，并且此机箱是 NetApp 的新组件。
- 此操作步骤会造成系统中断。对于双节点集群，多节点集群将发生完全服务中断和部分中断。

## 关闭控制器— AFF A300

要更换机箱，必须关闭控制器。

### 选项 1： 关闭控制器

您必须先关闭机箱中的控制器或控制器，然后再将其移至新机箱。

关于此任务

- 如果集群包含两个以上的控制器，则该集群必须处于仲裁状态。如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 `false` ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述；请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

  以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

步骤

1. 如果您的系统有两个控制器模块，请禁用 HA 对。

| 如果您的系统运行的是集群模式 **ONTAP** | 那么 ... |
|---|---|
| 集群中的两个控制器 | `cluster ha modify -configured false` `storage failover modify -node node0 -enabled false` |
| 集群中有两个以上的控制器 | `storage failover modify -node node0 -enabled false` |

2. 暂停控制器，在系统提示您确认 halt 时按 `y`： `ssystem node halt -node` *`node_name`*

   确认消息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更换机箱之前，您必须完全关闭系统，以避免丢失非易失性内存（NVMEM/NVRAM）中未写入的数据。根据您的系统，如果 NVMEM/NVRAM LED 闪烁，则 NVMEM/NVRAM 中有尚未保存到磁盘的内容。您需要重新启动控制器并从此操作步骤 开始。如果反复尝试完全关闭控制器失败，请注意，未保存到磁盘的任何数据可能会丢失。

3. 如果适用，请暂停第二个控制器以避免在 HA 对配置中出现可能的仲裁错误消息： `ssystem node halt -node *second_node_name* -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before -shutdown true`

   出现提示时，请选择问题解答 `y`。

## 选项 2： 控制器采用双节点 MetroCluster 配置

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时切换控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 FIPS 驱动器或 SED 返回到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。
- 您必须在此操作步骤 末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的控制器供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损控制器是否已自动切换到运行正常的控制器： `MetroCluster show`
2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

| 如果控制器受损 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 已自动切换 | 继续执行下一步。 |
| 未自动切换 | 从运行正常的控制器执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover` |
| 未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决 | 查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。 |

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 在受损控制器模块上，断开电源。

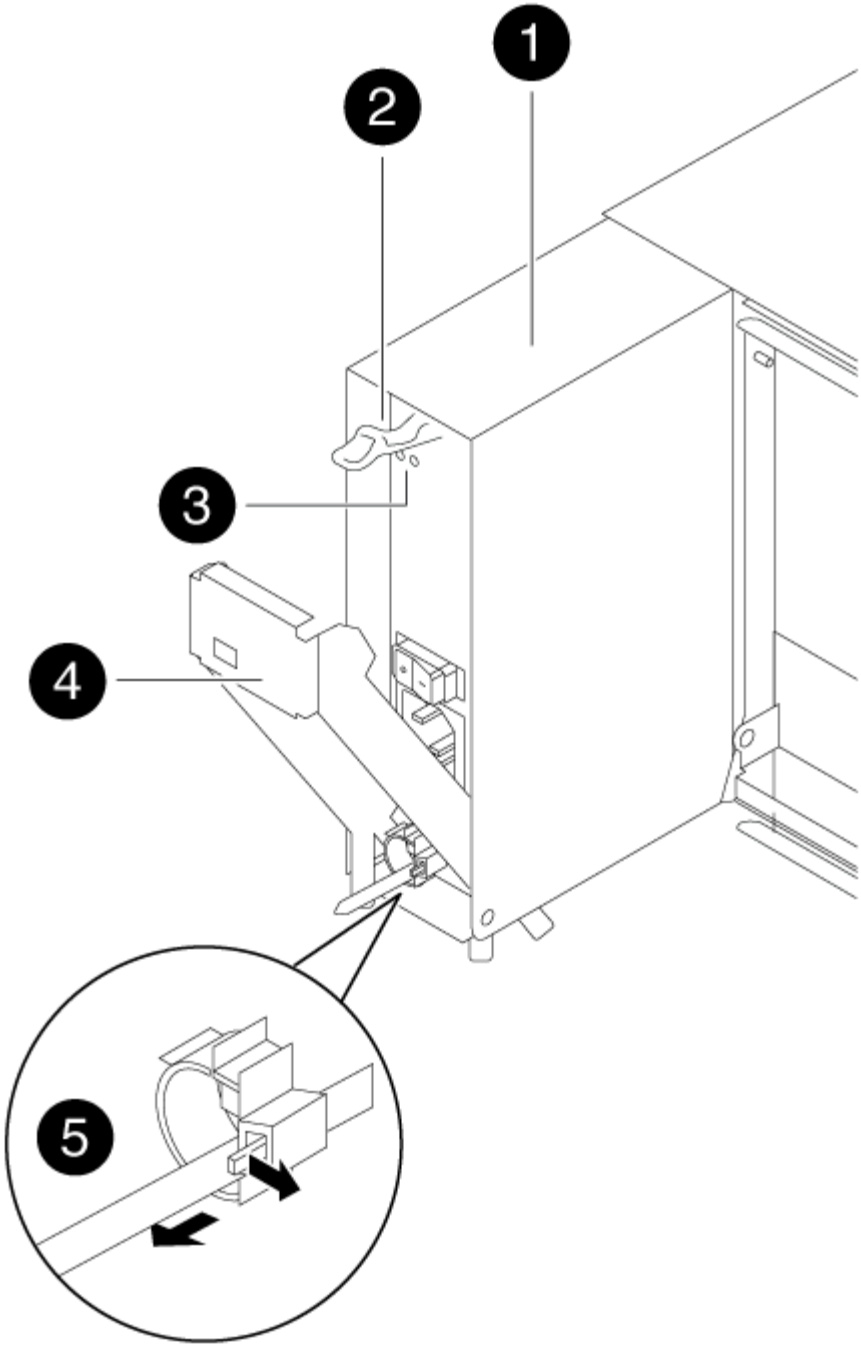
# 更换硬件— AFF A300

将受损机箱中的电源，风扇和控制器模块移至新机箱，然后将设备机架或系统机柜中受损机箱更换为与受损机箱型号相同的新机箱。

## 第 1 步：移动电源

更换机箱时，要取出电源，需要关闭旧机箱中的电源，断开电源并将其卸下，然后将其安装到更换机箱上并进行连接。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 关闭电源并断开电源线：
   a. 关闭电源上的电源开关。
   b. 打开电源线固定器，然后从电源拔下电源线。
   c. 从电源拔下电源线。
3. 按下电源凸轮把手上的释放闩锁，然后将凸轮把手降低到完全打开位置，以从中板释放电源。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 电源 | |
| 2 | |
| 凸轮把手释放闩锁 | |
| 3 | |

| | |
|---|---|
| 电源和故障 LED | |
| 4 | |
| 凸轮把手 | |
| 5 | |
| 电源线锁定机制 | |

4. 使用凸轮把手将电源滑出系统。

   卸下电源时，请始终用双手支撑其重量。

5. 对其余所有电源重复上述步骤。
6. 用双手支撑电源边缘并将其与系统机箱中的开口对齐，然后使用凸轮把手将电源轻轻推入机箱。

   电源具有键控功能，只能单向安装。

   将电源滑入系统时，请勿用力过大。您可能会损坏连接器。

7. 用力推动电源凸轮把手，使其完全固定到机箱中，然后将凸轮把手推至关闭位置，确保凸轮把手释放闩锁卡入到锁定位置。
8. 重新连接电源线，并使用电源线锁定机制将其固定到电源。

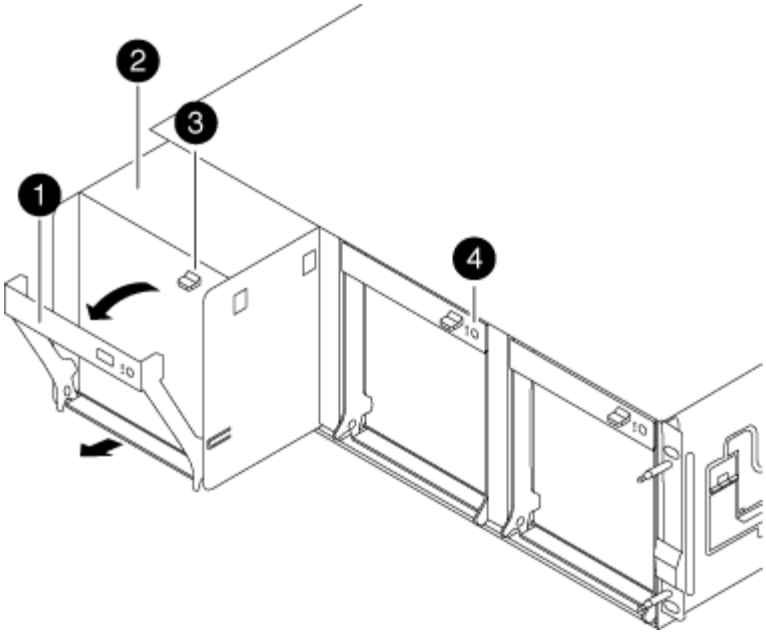
   仅将电源线连接到电源。此时请勿将电源线连接到电源。

## 第 2 步：移动风扇

更换机箱时移出风扇模块涉及一系列特定的任务。

1. 如有必要，请用两只手抓住挡板每一侧的开口，然后将其拉向您，直到挡板从机箱框架上的球形螺柱上松开，从而卸下挡板。
2. 向下按风扇模块凸轮把手上的释放闩锁，然后向下拉凸轮把手。

   风扇模块会从机箱中移出一点。



| | |
|---|---|
| ❶ | |
| 凸轮把手 | |
| ❷ | |
| 风扇模块 | |
| ❸ | |
| 凸轮把手释放闩锁 | |
| ❹ | |
| 风扇模块警示 LED | |

3. 将风扇模块从机箱中竖直拉出，确保用您的空闲手托住该模块，使其不会从机箱中摆出。

> 风扇模块较短。请始终用您的空闲手托住风扇模块的底部，以免其突然从机箱中脱离并造成您的人身伤害。

4. 将风扇模块放在一旁。
5. 对其余所有风扇模块重复上述步骤。
6. 将风扇模块与开口对齐，然后将其滑入机箱，从而将其插入更换机箱。
7. 用力推动风扇模块凸轮把手，使其完全固定到机箱中。

   风扇模块完全就位后，凸轮把手会略微升高。

8. 将凸轮把手向上旋转到其闭合位置，确保凸轮把手释放闩锁卡入到锁定位置。

   风扇固定到位后，风扇 LED 应呈绿色亮起，并且转速已达到运行速度。

9. 对其余风扇模块重复上述步骤。
10. 将挡板与球形螺柱对齐，然后将挡板轻轻推入球形螺柱上。

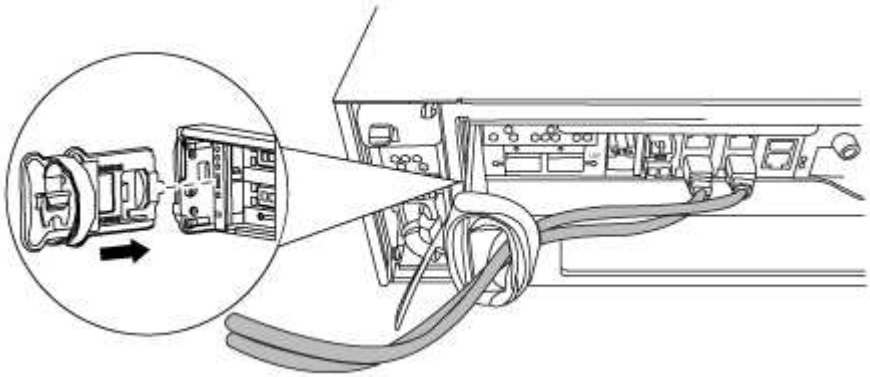
## 第 3 步：卸下控制器模块

要更换机箱，您必须从旧机箱中卸下控制器模块。

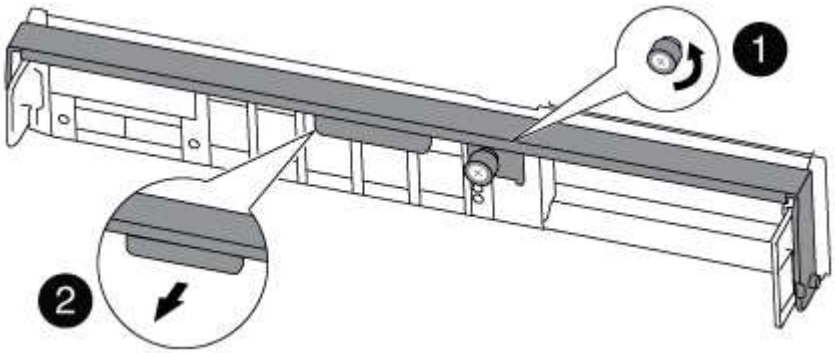
1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 松开将缆线绑在缆线管理设备上的钩环带，然后从控制器模块上拔下系统缆线和 SFP （如果需要），并跟踪缆线的连接位置。

   将缆线留在缆线管理设备中，以便在重新安装缆线管理设备时，缆线排列有序。

3. 从控制器模块的左右两侧卸下缆线管理设备并将其放在一旁。



4. 松开控制器模块凸轮把手上的翼形螺钉。




| | |
|---|---|
| 1 | |
| 翼形螺钉 | |
| 2 | |

| |
|---|
| 凸轮把手 |

5. 向下拉凸轮把手，开始将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

6. 将控制器模块放在安全的位置，如果机箱中有其他控制器模块，请重复上述步骤。

## 第 4 步：从设备机架或系统机柜中更换机箱

您必须先从设备机架或系统机柜中卸下现有机箱，然后才能安装替代机箱。

1. 从机箱安装点卸下螺钉。

   ⓘ 如果系统位于系统机柜中，则可能需要卸下后部系紧支架。

2. 在两三个人的帮助下，将旧机箱滑出系统机柜中的机架导轨或设备机架中的 *L* 支架，然后将其放在一旁。
3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 由两到三人组成，通过将更换机箱引导至系统机柜中的机架导轨或设备机架中的 *L* 支架，将更换机箱安装到设备机架或系统机柜中。
5. 将机箱完全滑入设备机架或系统机柜中。
6. 使用从旧机箱中卸下的螺钉将机箱前部固定到设备机架或系统机柜。
7. 如果尚未安装挡板，请安装挡板。

## 第 5 步：安装控制器

将控制器模块和任何其他组件安装到新机箱中后，将其启动到可以运行互连诊断测试的状态。

对于在同一机箱中具有两个控制器模块的 HA 对，安装控制器模块的顺序尤为重要，因为一旦将其完全装入机箱，它就会尝试重新启动。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   ⓘ 请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

3. 将控制台重新连接到控制器模块，然后重新连接管理端口。
4. 如果要在新机箱中安装第二个控制器，请重复上述步骤。
5. 完成控制器模块的安装：

| 如果您的系统位于 ... | 然后执行以下步骤 ... |
| --- | --- |
| HA 对 | a. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，用力推入控制器模块，直到它与中板并完全就位，然后将凸轮把手合上到锁定位置。拧紧控制器模块背面凸轮把手上的翼形螺钉。<br>将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。<br>b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。<br>c. 使用钩环带将缆线绑定到缆线管理设备。<br>d. 对新机箱中的第二个控制器模块重复上述步骤。 |
| 一种独立配置 | a. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，用力推入控制器模块，直到它与中板并完全就位，然后将凸轮把手合上到锁定位置。拧紧控制器模块背面凸轮把手上的翼形螺钉。<br>将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，以免损坏连接器。<br>b. 如果尚未重新安装缆线管理设备，请重新安装该设备。<br>c. 使用钩环带将缆线绑定到缆线管理设备。<br>d. 重新安装空白面板，然后执行下一步。 |

6. 将电源连接到不同的电源，然后打开电源。
7. 将每个控制器启动至维护模式：
   a. 在每个控制器开始启动时，如果您看到消息 `Press Ctrl-C for Boot Menu` ，请按 `Ctrl-C` 以中断启动过程。

      如果您未看到此提示，并且控制器模块启动到 ONTAP ，请输入 `halt` ，然后在 LOADER 提示符处输入 `boot_ontap` ，并在出现提示时按 `Ctrl-C` ，然后重复此步骤。

   b. 从启动菜单中，选择维护模式选项。

# 还原并验证配置— AFF A300

您必须验证机箱的 HA 状态，并运行系统级诊断，切回聚合并将故障部件退回给 NetApp ，如套件随附的 RMA 说明所述。

## 第 1 步：验证并设置机箱的 HA 状态

您必须验证机箱的 HA 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

1. 在维护模式下，从任一控制器模块显示本地控制器模块和机箱的 HA 状态： `ha-config show`

所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果为机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配：
   a. 设置机箱的 HA 状态： `ha-config modify chassis` *`ha-state`*

      ha-state 的值可以是以下值之一：

      - `ha`
      - `mcc`
      - `mcc-2n`
      - `mCCIP`
      - `non-ha`

   b. 确认设置已更改： `ha-config show`
3. 如果尚未执行此操作，请重新对系统的其余部分进行布线。
4. 下一步取决于您的系统配置。

| 如果您的系统位于 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 一种独立配置 | a. 退出维护模式： `halt`<br>b. 转至 [Step 4: Return the failed part to NetApp]。 |
| 与另一个控制器模块的 HA 对 | 退出维护模式： `halt` 此时将显示 LOADER 提示符。 |

## 第 2 步：运行系统级诊断

安装新机箱后，应运行互连诊断。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动系统级诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的控制器发出的。

1. 如果要维护的控制器不在 LOADER 提示符处，请执行以下步骤：
   a. 从显示的菜单中选择维护模式选项。
   b. 控制器启动到维护模式后，暂停控制器： `halt`

      问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

      > 在启动过程中，您可以安全地响应 `y` 提示：

2. 如果采用 HA 配置，请在第二个控制器上重复上述步骤。

   > 两个控制器必须处于维护模式才能运行互连测试。

3. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`

   在启动过程中，您可以安全地对提示 `y` 做出响应，直到显示维护模式提示符（`*>`）为止。

4. 从维护模式提示符处启用互连诊断测试： `sldiag device modify -dev interconnect -SEL enable`

   默认情况下，互连测试处于禁用状态，必须启用才能单独运行。

5. 从维护模式提示符处运行互连诊断测试： `sldiag device run -dev interconnect`

   您只需要从一个控制器运行互连测试。

6. 验证更换机箱是否未导致硬件问题： `sldiag device status -dev interconnect -long -state failed`

   如果没有测试失败，则系统级诊断会返回到提示符，或者会列出因测试组件而导致的失败的完整状态。

7. 根据上一步的结果继续操作。

| 如果系统级诊断测试 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 已完成，无任何故障 | a. 清除状态日志： `sldiag device clearstatus`<br>b. 验证是否已清除日志： `sldiag device status`<br>此时将显示以下默认响应：<br>`SLDIAG: No log messages are present.`<br>c. 在两个控制器上退出维护模式： `halt`<br>系统将显示 LOADER 提示符。<br>您必须在两个控制器上退出维护模式，然后再继续执行任何操作。<br>d. 在 LOADER 提示符处对两个控制器输入以下命令： `bye`<br>e. 使控制器恢复正常运行： |

| 如果您的系统运行的是 **ONTAP** | 那么 ... |
| --- | --- |
| 集群中有两个节点 | 问题描述以下命令： `node ：： > cluster ha modify -configured true``node ：： > storage failover modify -node node0 -enabled true` |

| 如果您的系统运行的是 **ONTAP** | 那么 ... |
| --- | --- |
| 集群中的节点数超过两个 | 问题描述此命令：`node ： > storage failover modify -node node0 -enabled true` |
| 在双节点 MetroCluster 配置中 | 继续执行下一步。MetroCluster 切回操作步骤将在更换过程的下一任务中完成。 |
| 在独立配置中 | 您在这项特定任务中没有其他步骤。您已完成系统级诊断。 |
| 导致某些测试失败 | 确定问题的发生原因。<br>a. 退出维护模式：`halt`<br>b. 执行完全关闭，然后断开电源。<br>c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。<br>d. 重新连接电源，然后打开存储系统的电源。<br>e. 重新运行系统级诊断测试。 |

## 第 3 步：切回双节点 MetroCluster 配置中的聚合

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （ SVM ）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 `enabled` 状态：`MetroCluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： `MetroCluster SVM show`
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： `MetroCluster check lif show`
4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 `MetroCluster switchback` 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： `MetroCluster show`

   当集群处于 `waiting for-switchback` 状态时，切回操作仍在运行：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

## 第 4 步：将故障部件退回 NetApp

按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请参见 "部件退回和放大器；更换" 第页，了解更多信息。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。